Exercices d'Application – Chapitre II

Consignes

- Le consommateur consacre une partie de son budget à deux biens/services.
- Notations :
  - x est la quantité du bien 1 ;
  - y est la quantité du bien 2 ;
  - p_x, p_y sont les prix unitaires des biens x et y en DH
  - R est revenu mensuel en DH.

Exercice 1

Un salarié dispose d'un revenu mensuel de 2 400 DH. Il consacre une partie de ce budget soit à :

- Des repas au restaurant (100 DH chacun), ou à
- Des séances de cinéma (50 DH chacune).

TAF:

1. Représentez mathématiquement la contrainte budgétaire, puis la droite du budget
2. Calculez les deux intercepts de la droite du budget et indiquez leur interprétation.
3. Tracez la droite de budget.
4. Expliquez la signification d'un panier situé en dessous / au-dessus de la droite du budget.

Exercice 2

Une étudiante dispose d'un revenu mensuel de 1 800 DH. Elle consacre une partie de ce budget à des livres universitaires (150 DH chacun) et à des cafés avec ses amis (30 DH chacun). Le mois suivant, son revenu passe à 2 400 DH mais les prix restent constants.

TAF:

1. Présentez les équations les deux équations budgétaires avant et après la hausse de revenu.
2. Calculez les intercepts des deux droites dans les deux cas et expliquez l'impact de la variation du revenu sur les possibilités d'achat de l'étudiante.
3. Représentez graphiquement la droite du budget avant et après la hausse du revenu.
4. Interprétez l'effet de la hausse du revenu sur le pouvoir d'achat de l'étudiante.

Exercice 3

Un étudiant dispose d'un revenu mensuel de 1 200 DH. Il consacre une partie de son budget à des repas à la cafétéria (20 DH chacun) et à des trajets en taxi (10 DH chacun). À la suite d'une hausse du carburant, le prix d'un trajet en taxi passe à 15 DH.

TAF:

1. Représentez la contrainte budgétaire avant et après la hausse.
2. Calculez les intercepts et la pente de la droite de budget dans les deux cas.
3. Tracez les deux droites budgétaires.
4. Explique l'effet du changement du prix des trajets en taxi sur le pouvoir d'achat de l'étudiant.

Exercice 4

Un ménage dispose d'un revenu mensuel de 3 000 DH. Il consacre une partie de ce budget à du pain complet (2 DH la baguette) et à du lait (8 DH le litre). À la suite d'une nouvelle subvention par le gouvernement, le prix du lait passe à 4 DH.

TAF:

1. Représentez les équations des droites budgétaires avant et après la baisse de prix.
2. Représentez graphiquement l'impact du changement du prix de lait sur l'ensemble budgétaire.
3. Interprètez l'effet du changement du prix du lait sur le pouvoir d'achat du ménage et sur le coût d'opportunité d'une baguette.

Exercice 5

Un consommateur dispose d'un revenu mensuel de 4 000 DH. Il consacre une partie de ce budget à des tickets de train (100 DH chacun) et à des repas au restaurant (80 DH chacun). Supposons que le taux d'inflation est devenu 10% et que le revenu du consommateur demeure constant.

TAF:

1. Représentez la contrainte budgétaire avant et après la hausse des prix.
2. Expliquez pourquoi la pente de la droite du budget reste inchangée et ce que cela signifie.
3. Représentez graphiquement l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat du consommateur.

Exercice 6

Un étudiant consacre 1 500 DH par mois à deux loisirs : des sorties cinéma (60 DH chacune) et des séances de gaming (30 DH chacun).

TAF:

1. Représentez la contrainte budgétaire mathématiquement et graphiquement
2. Calculez la pente et interprète-la en termes de coût d'opportunité.
3. Si l'étudiant augmente x d'une unité, de combien y doit-il baisser pour rester sur la droite de budget ?

Exercice 8

Un salarié dispose d'un revenu mensuel de 6 000 DH. Il consacre une partie de ce budget à des courses alimentaires (60 DH le panier) et à des sorties en famille (300 DH).
Successivement :

- Le revenu augmente à 7 500 DH ;
- Le prix des courses passe à 90 DH ;
- Le prix des sorties baisse à 200 DH.

TAF:

1. Pour chacun des trois cas, Représentez mathématiquement la nouvelle contrainte et droite budgétaire.
2. Calculez la pente de la droite de budget dans chaque cas et comparez aux valeurs initiales.
3. Représentez graphiquement les déplacements de la droite du budget
4. Expliquez l'effet de chaque changement sur le pouvoir d'achat du salarié et sur les arbitrages entre les deux options.